

Bảo vệ riêng tư quỹ đạo với Geo-I

Kiến trúc, đối chứng và các cải tiến sau buổi gặp 03/10

Chuẩn bị 06/10/2026 · Buổi GVHD tiếp theo · Geo-I là nền tảng

1. Related works và cách so sánh công bằng

Giữ Geo-I làm cơ chế bảo vệ GPS. Vòng này mở rộng dịch vụ POI, quản lý ngân sách qua nhiều chuyển và kiểm tra attacker kỹ hơn.

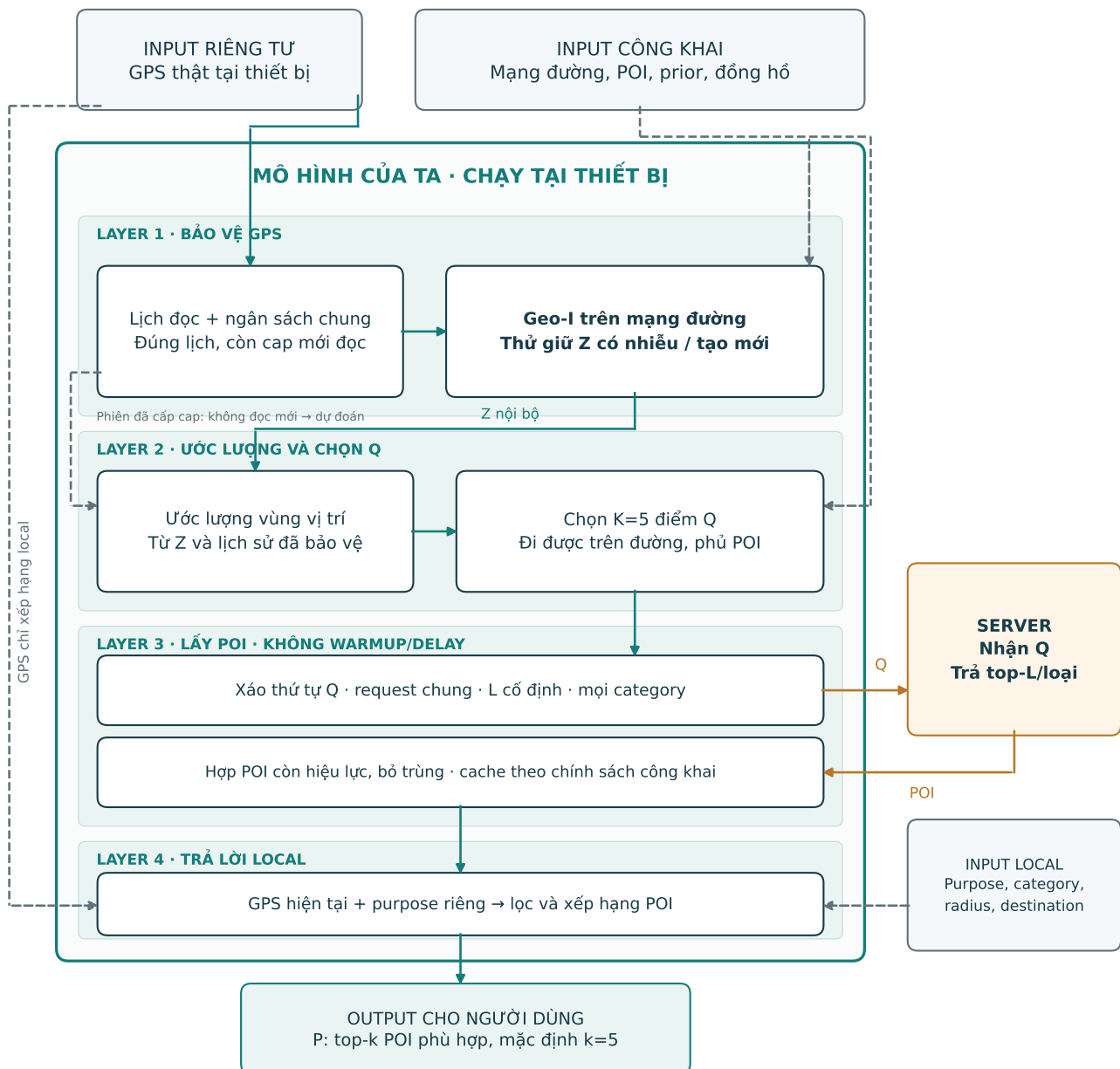
| Paper trong 3 năm           | Output                                | Fully  | Partially       | Metrics gốc                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| TransProtect (2024)         | Một vị trí nhiều/mốc                  | S1, S3 | S2              | EIE ↑; chênh chi phí tới đích ↓; chưa khóa metric vận hành     |
| Semantic correlation (2026) | GPS thật + dummy theo ngữ nghĩa/đường | S1     | S2, S3          | ASR ↑; DER ↑ (dummy hợp lý); thời gian tạo ↓                   |
| Fake queries (2026)         | Tập thật + dummy, xen query giả       | S1, S3 | S2              | ASR/số đường khó phân biệt ↑; thời gian/RSS ↓; chưa chấm POI   |
| CPCROK (2025)               | Beacon xe + tuyến giả, đổi pseudonym  | —      | S4              | Ghép đúng trace $\rho$ ↓; số tuyến giả $\psi$ ↓; chưa chấm POI |
| DP-FETC (2025)              | Bộ trace tổng hợp offline             | —      | S3, S8, S9, S10 | MI ↓, $\epsilon$ -DP; JSD phân bố ↓; độ phức tạp               |
| EV Geo-I querying (2024)    | AGeoI + dummy; Edge trộn query        | —      | S1, S2, S3      | $(\epsilon, \delta)$ -AGeoI; CoP ↓, CoP=0 ↑; Wasserstein IBU ↓ |

Cửa sổ online đầu tiên: 06/10/2023–06/10/2026. **Fully:** trực tiếp xét và đánh giá task/threat trong giả định paper. **Partially:** cơ chế liên quan hoặc phạm vi hẹp hơn. Đây là đối chiếu của nhóm; scenario không ghi là chưa có bằng chứng trực tiếp. Geo-I (2013), DLS (2014), RDG (2021) là nền tảng ngoài cửa sổ.

S1 vị trí; S2 nơi dừng; S3 đoạn đường; S4 liên kết danh tính người/xe; S5 đường kế tiếp; S6 đích tương lai; S7 ý định query; S8 dữ liệu người đi cùng; S9 điểm đầu bị che; S10 điểm cuối của chuyến đã kết thúc.

- **Output khác nhau:** một vị trí, tập thật + dummy, Q-only hoặc dataset offline; ASR cần thành viên thật nên không áp trực tiếp cho Q-only.
- **Metrics trả lời khác câu hỏi:** entropy/DER đo độ khó phân biệt hoặc tính hợp lý;  $\epsilon$  đo giới hạn cơ chế; chúng chưa đo đồng thời khả năng attacker và chất lượng POI.
- **Dùng hai lớp đo:** Hit100/MAE + Recall@5 + chi phí trên cùng protocol; thêm metrics gốc khi đúng output và đủ dữ liệu. N/A phải có lý do.

## 2. Kiến trúc: từ GPS tới câu trả lời POI



Mũi tên liên: luồng xử lý. Nét đứt: input/phương án không đọc GPS mới. **Z** nội bộ; **Q** gửi server; **P** là POI trả cho người dùng. **Layer 2** cập nhật vùng vị trí có thể xảy ra từ **Z**, lịch sử đã bảo vệ và khả năng di chuyển trên đường. Nó giúp chọn **Q** khả thi, phủ POI tốt; phiên đã cấp cap vẫn có thể dự đoán khi không đọc GPS mới. Phiên vượt giới hạn chung không đọc GPS, không gửi **Q**. Purpose thật chỉ dùng ở layer 4.

**S1-S3:** Geo-I và phép thử tái dùng **Z** có nhiều. **S9/S10:** nhiều mạnh hơn ở mọi lần đọc, vì online chưa biết lần nào là cuối. **S7:** request chung, lọc purpose locally. **S4-S6:** ngân sách chung hạn chế tích lũy, chưa tự giấu danh tính. **S8** chưa có đánh giá mới.

### 3. Cấu hình và attacker trước khi đọc kết quả

| Tham số                                            | GeoI-Endpoint20                        | GeoI-Epoch8-H12                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Mục tiêu                                           | Kiểm tra S9/S10 không delay            | S5/S6 và utility qua 8 chuyển          |
| $\varepsilon$ thử = $\varepsilon$ tạo Z, đơn vị /m | 0,0025                                 | 0,00125                                |
| H: tham số quy đổi ngân sách                       | 12                                     | 12                                     |
| $U=2H-1$ : tổng đơn vị được chi                    | 23                                     | 23                                     |
| B: ngân sách danh nghĩa/chuyển                     | 0,06                                   | 0,03                                   |
| Cấp hiệu dụng/chuyển                               | 0,0575                                 | 0,02875                                |
| Ngân sách qua nhiều chuyển                         | Cộng theo số chuyển; chưa là cap chung | $N=8$ ; tổng $C=0,23/m$                |
| Lịch, điểm Q và kết quả                            | GPS 60s; $K=5$ ; $L=20$ ; $k=5$        | GPS 60s; $K=5$ ; L20 chọn bằng utility |
| Đồng hồ gửi Q công khai                            | Mỗi 60s trong cohort endpoint          | Mỗi 20s + mốc hiệu chuẩn công khai     |
| Quy tắc khác                                       | Ngưỡng 200m; slack 0,03                | Cùng backbone; cache local riêng       |
| Warmup / delay                                     | 0 / 0                                  | 0 / 0                                  |

Đây là các cấu hình của cùng thuật toán. Với cap chung C, tối đa N chuyển và tham số H công khai:  $u=C/[N(2H-1)]$ ,  $\varepsilon$  thử= $\varepsilon$  tạo= $u$ ,  $B=2Hu$ . Lần đầu reserve/chi 1 đơn vị; về sau tái dùng chi 1, tạo Z mới chi 2, trước GPS phải còn đủ 2. H12 dừng sau 12–22 lần đọc tùy nhánh nếu chạy đến lúc filter dừng; phiên ngắn đọc ít hơn (600s/60s: 11 mốc). H/N đặt trước; giữ cap trong sổ trước GPS, không cấp lại khi restart. K là số Q, L là số POI/loại mỗi Q, k là số câu trả lời tối đa.

- **S1–S3, bảng đối chứng: Shadow KNN ( $k=3$ )** cùng centroid, continuity, road filter và decoder đường. S2 thêm running mean/intersection khi output chứa GPS thật.
- **S7: kNN, ExtraTrees, logistic** đoán purpose/category từ request, reply, tọa độ, thời gian và kích thước.
- **S4: kNN/ExtraTrees** liên kết cặp phiên từ summary/shape; **S5/S6: ExtraTrees trên hình học ứng viên**, decoder đường/lịch sử và uniform.
- **S9/S10 mới: OLS, kNN, ExtraTrees, Viterbi**, gồm tracking **Hungarian**. Chọn riêng cho MAE/Hit trên validation; khóa trước chấm test.

**Hit100 ↓: tỷ lệ đoán trong 100m. MAE ↑: sai số attacker trung bình (m). Recall@5 ↑: phần POI chuẩn tìm lại được. Ở S1, 33,33% / 299m nghĩa attacker đúng trong 100m ở 1/3 số mốc, sai trung bình 299m.**

Lúc chấm test, attacker chỉ thấy dữ liệu công bố và thông tin phụ đã định; GPS/nhãn test thuộc evaluator. GPS/nhãn shadow-train được phép dùng để học attacker. Raw kiểm tra bài toán có tín hiệu. Các họ attacker áp cho mọi phương pháp phù hợp, học/chọn riêng theo output; không chỉ có một Shadow KNN.

## 4. Đối chứng trên cùng protocol và metrics gốc

Bảng paper-v2 giữ nguyên: 12 chuyển test, cùng trace/dịch vụ/split và họ attacker. **Dấu \*** là **adaptation tại repo**, chưa tái lập đầy đủ paper. Mỗi ô là **Hit100 / MAE(m) / Recall@5**, gộp đều theo chuyển; các phương pháp không cùng bảo đảm  $\varepsilon$ .

| Phương pháp             | S1                           | S2                           | S3                          | S9                          | S10                           |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| GPS thật                | 100,00% / 13 / 100,00%       | 100,00% / 39 / 100,00%       | 96,43% / 23 / 100,00%       | 41,67% / 120 / 100,00%      | 8,33% / 630 / 100,00%         |
| DLS*                    | 58,33% / 1.318 / 100,00%     | 100,00% / 39 / 100,00%       | 31,21% / 1.688 / 100,00%    | 8,33% / 1.582 / 100,00%     | 0,00% / 2.029 / 100,00%       |
| TransProtect*           | 83,33% / 84 / 97,78%         | 66,67% / 88 / 97,19%         | 69,28% / 99 / 97,93%        | 25,00% / 184 / 97,27%       | 8,33% / 680 / 98,52%          |
| Semantic*               | 100,00% / 11 / 100,00%       | 100,00% / 42 / 100,00%       | 40,58% / 257 / 100,00%      | 33,33% / 132 / 100,00%      | 16,67% / 731 / 100,00%        |
| <b>BR-Dummy / Geo-I</b> | <b>33,33% / 299 / 95,83%</b> | <b>22,22% / 247 / 97,01%</b> | <b>7,44% / 776 / 87,67%</b> | <b>0,00% / 316 / 96,60%</b> | <b>0,00% / 2.315 / 88,33%</b> |

BR có Hit100 thấp hơn hoặc bằng ba adaptations ở cả năm scenario. MAE lớn hơn TransProtect ở cả năm; DLS có MAE lớn hơn BR ở S1/S3/S9. Recall S3/S10 của BR dưới 90%. **Chưa thể nói thắng mọi metric.** Raw S9/S10 chỉ thấy cửa sổ sau che đầu/cuối; sai số còn bao gồm độ khó của masking.

| Phương pháp             | Recall macro $\uparrow$ | JSON bytes/mốc $\downarrow$ | Tạo output ms/mốc $\downarrow$ |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| GPS thật                | 100,00%                 | 720                         | 0,01                           |
| DLS*                    | 100,00%                 | 3.282                       | 1,01                           |
| TransProtect*           | 97,74%                  | 720                         | 0,35                           |
| Semantic*               | 100,00%                 | 3.287                       | 1,17                           |
| <b>BR-Dummy / Geo-I</b> | 93,09%                  | 3.237                       | 5,40                           |

- **EIE point estimate:** có thể tính lại; cùng ước lượng/khoảng cách/phép gộp thì đúng bằng MAE ở trên, không là bằng chứng thứ hai.
- **ASR/entropy/DER:** N/A khi thiếu posterior/prior hoặc quy tắc dummy gốc. Q-only không có vị trí thật làm thành viên để chấm ASR.
- **$\Delta c$  của TransProtect:** N/A trong archive cũ vì thiếu cost tables/prior đích gốc. Diagnostic riêng trên mạng đường: Raw 0m, Endpoint20 trung bình Q 1.386,74m; đây là méo chi phí  $\downarrow$ , không phải privacy và không là head-to-head paper.

Chi phí bảng này gồm request JSON + response ID POI, chưa HTTP/TLS; thời gian trên máy benchmark cũ. Các thử nghiệm sau dùng cohort/protocol khác và được đọc riêng. Nguồn và định nghĩa.

## 5. S7: nhiều purpose, cùng request ra mạng

Mọi Q lấy POI của các loại theo L cố định. Thiết bị hợp và bỏ trùng; sau đó GPS thật + purpose riêng tư quyết định câu trả lời. Đổi purpose/category/radius/destination không đổi Q, request hoặc lịch gửi.

| Purpose đã hiện thực            | Recall@5, cấu hình giữ lại |
|---------------------------------|----------------------------|
| Gần nhất theo quãng đường       | 96,33%                     |
| Đến nhanh nhất                  | 96,33%                     |
| Trong bán kính riêng tư         | 90,10%                     |
| Ít vòng đường tới đích riêng tư | 94,57%                     |

Cohort development 3 nhóm, 2 RNG/chuyển; giữ  $\alpha=0, L20$  vì các mục tiêu Q mới chưa đạt đồng thời yêu cầu privacy/byte. Mean bốn purpose **94,33%**, không trả POI vi phạm điều kiện. Mạng này có tốc độ đồng nhất nên gần nhất/nhanh nhất trùng ranking; kiểm thử với tốc độ khác xác nhận hai hàm khác nhau.

Audit nội dung: payload tường minh bị đoán purpose 100%; request chung 25% cho bốn purpose, 16,67% cho sáu category. Đây là kiểm tra kênh nội dung trực tiếp; tuyến đường đặc trưng, account hoặc click vẫn có thể tiết lộ nhu cầu. Giá/giờ mở cửa/trạng thái realtime cần metadata riêng.

### Cải thiện utility mà giữ nguyên Q và Geo-I

| GeoI-Epoch8-H12, cohort native               | Recall toàn cửa sổ | Recall 400–600s | Chuyển thấp nhất, 400–600s |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| L10, phản hồi hiện tại                       | 89,95%             | 90,29%          | 66,36%                     |
| L20, phản hồi hiện tại                       | 94,96%             | 94,39%          | 70,30%                     |
| L20, cache 60s                               | 95,64%             | 95,22%          | 72,42%                     |
| <b>L20, cache POI cố định theo phiên bản</b> | 99,34%             | 99,48%          | 86,67%                     |

Sáu nhóm test, 8 chuyển/nhóm. Cache mới chỉ giữ **metadata POI cố định đã nhận trước đó**, dùng qua các chuyển trong cùng epoch công khai; hết epoch/đổi phiên bản thì vô hiệu. Không đọc dữ liệu tương lai, không tải thêm POI theo nhu cầu. Tối đa 416/418 ID trong test.

Ba phương án L20 cùng **7.550 request Q, 41.233.562 reply JSON bytes**; L20 tốn khoảng  $1,56 \times$  reply L10. Recall là conditional: 1.402/1.510 mốc có reference (92,85%); đoạn cuối 462/528 (87,50%). Chuyển đầu chưa có cache còn yếu. Trạng thái đang mở/còn chỗ phải có dữ liệu mới, nếu thiếu là chưa biết.

Cache đã có adapter client tùy chọn và replay causal trên transcript đóng băng; client mặc định vẫn cache epoch60. Đây là xử lý local dùng được cho cả đối chứng: reset từng chuyển cùng cache đạt 99,82%. Không thay bằng privacy S5/S6; cần confirmation độc lập sau vòng development này.

## 6. S4–S6: ngân sách chung và suy tương lai

| S4, cohort development  | Cap /6 chuyển | AUC người / xe | Recall@5 ↑ |
|-------------------------|---------------|----------------|------------|
| GPS thật                | —             | 0,773 / 0,716  | 100,00%    |
| Geo-I reset từng chuyển | 0,345         | 0,632 / 0,544  | 97,03%     |
| GeoI-Epoch6-H12         | 0,23          | 0,640 / 0,577  | 95,53%     |
| <b>GeoI-Epoch6-H8</b>   | 0,23          | 0,526 / 0,504  | 97,23%     |

AUC gần 0,5 nghĩa attacker đã chọn chưa phân biệt ổn định trong mẫu này. H8 chỉ có 3 nhóm test đã dùng trong phát triển; audit bank có raw AUC theo nhóm tới 0,694 và 0,229 (đảo chiều), nên chưa kết luận khó liên kết. H12 chưa tốt hơn reset. **Ở cùng tổng cap, đổi cách ghi sổ không đổi output hoặc điểm attacker.** Sổ giúp thực thi cap qua nhiều phiên, chưa che account/IP/biển số.

### S5/S6 trên prefix thật của native SUMO

| Sau khi bắt đầu rẽ      | S5 đúng cạnh ↓ | S6 Hit100 ↓ | S6 MAE(m) ↑ |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|
| GPS thật                | 100,00%        | 100,00%     | 5           |
| Geo-I reset từng chuyển | 41,67%         | 41,67%      | 661         |
| <b>GeoI-Epoch8-H12</b>  | 50,00%         | 50,00%      | 543         |

24 nhóm, 192 chuyển; 12 train/6 chọn/6 test. Attacker biết hai hướng rẽ/dích có thể xảy ra và sáu lịch sử đã bảo vệ; chỉ thấy prefix tới mức công khai. Các cạnh test chưa xuất hiện trong train. Sau rẽ Raw 100% xác nhận có tín hiệu; trước rẽ Raw cũng 50%, là mơ hồ có sẵn.

Epoch8 giữ tổng cap 0,23/m cho tám chuyển, reset có tổng 1,84/m. Epoch8 chọn uniform trên selection và chưa tốt hơn reset về attacker; hai target cùng dựa trên một lựa chọn hướng rẽ nên không là hai bằng chứng độc lập. Attacker chưa dùng đầy đủ các liên kết giữa tám chuyển.

**Đóng góp đã có: cap không cấp lại theo chuyển/restart; prefix tương lai được chấm đúng thời điểm; utility phục hồi bằng L/cache local. Chưa chứng minh giấu toàn bộ danh tính hoặc thắng mọi dự báo tương lai.**

## 7. S9/S10: nhiều không delay và kiểm tra attacker

Không bỏ đoạn đầu và không trì hoãn đoạn cuối. Endpoint20 dùng  $\varepsilon$  nhỏ hơn trên **mọi lần đọc** vì chưa biết trước đâu là lần cuối. So với GeoI-Slack20: cùng backbone,  $K=5/L20$ , mọi mốc được gửi;  $\varepsilon$  giảm  $0,01 \rightarrow 0,0025/m$ .

| 28 nhóm, 112 runs/phương pháp   | S9 MAE $\uparrow$ | S10 MAE $\uparrow$ | S10 Hit100 $\downarrow$ | S10 Hit500 $\downarrow$ |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| GeoI-Slack20 (đối chứng cùng L) | 790               | 758                | 0,00%                   | 12,50%                  |
| <b>GeoI-Endpoint20</b>          | 1.407             | 1.337              | 0,00%                   | 4,46%                   |

Chọn attacker bằng cross-fit theo nhóm: lần lượt giữ ngoài 1 trong 8 nhóm train, cộng 2 nhóm selection; ưu tiên điểm ổn định hơn qua nhóm, không chọn bằng test. Attacker GeoI-Slack20 có MAE S10 **758m** thay vì 901m ở bank cũ; Endpoint20 vẫn **1.337m**. Chênh MAE cùng L: **579 m; khoảng bootstrap 95% [468; 696] m**. Bootstrap theo nhóm, không coi 112 runs là độc lập.

Hit100 đều 0% nên không phân biệt hai cấu hình; thêm Hit500 cho thước đo rộng hơn. Quy tắc mới cải thiện MAE nhưng Hit chưa ổn định: trên Slack L10, Hit500 S10 giảm  $30,36\% \rightarrow 14,29\%$ . Không gọi attacker mới tốt hơn ở mọi metric.

Endpoint20 Recall **96,64%** ở cohort này, giảm khoảng 2,30 điểm % so với Slack20; 6/112 runs dưới 90%, thấp nhất 77,61%. Xáo thứ tự Q bỏ nhãn slot nhưng Hungarian vẫn ghép được bằng hình học; không xem shuffle là lợi thế privacy độc lập.

### Bước tiếp theo để kết luận chắc hơn

- Khóa policy/cache/selector, chạy nhóm và thành phố chưa dùng để chỉnh phương pháp; ưu tiên chuyển đầu và chuyển dài có Recall thấp.
- Mở rộng attacker liên kết toàn bộ lịch sử S4–S6; kiểm tra category/purpose lệch tần suất và suy ý định từ tuyến đường.
- Bổ sung metadata và metrics gốc đúng hợp đồng từng paper; báo cả privacy, utility, chi phí và N/A. Giữ Geo-I làm nền tảng.

Các vòng mới là development/diagnostic, chưa là confirmation chưa từng xem. Kernel Geo-I lý tưởng là nền tảng; sampler float hiện tại vẫn xấp xỉ. S8 và các kênh account/IP chưa được giải quyết. Endpoint evidence · Cache evidence.